
Rapport de déploiement

GANDAL-API (`dc-backend`)

API de gestion de VMs pédagogiques, requêtes et publications

EN PRODUCTION – OPÉRATIONNEL ET VALIDÉ

Projet	dc-backend (github.com/Delmat237/GANDAL-API)
Version	commit 1a48612 – branche <code>master</code>
Serveur cible	omega-test-3001 – 10.50.30.102
Type	Conteneurisé (Docker Compose), en isolation
Auteur	Delmat237
Date	11 juin 2026

Table des matières

1	Résumé exécutif	2
2	Contexte et objectifs	2
3	Environnement cible	2
4	Architecture de la solution déployée	2
5	Procédure de déploiement réalisée	3
6	Configuration	3
6.1	Stack Docker Compose	4
6.2	Variables d’environnement (.env)	4
7	Intégration au reverse-proxy nginx	4
8	Sécurité et gestion des secrets	5
9	Recette – tests de validation	5
10	Accès à l’application	5
11	Exploitation et maintenance	6
12	Incidents rencontrés et résolutions	6
13	Risques résiduels et recommandations	6
14	Annexes	7

1 Résumé exécutif

L'API GANDAL a été déployée avec succès sur le serveur 10.50.30.102 sous forme de *stack* Docker Compose isolée, **sans aucun impact** sur les applications tierces déjà hébergées sur la machine (*stacks iwm-**, *erp-cashier-**, *verifid*).

La solution expose l'API selon deux canaux complémentaires :

1. **Reverse-proxy mutualisé** (nginx *iwm-gateway*, port 80) – accès nominal de production via le sous-domaine `gandal.10.50.30.102.nip.io` ;
2. **Port hôte direct** 8000 – accès de diagnostic.

L'ensemble de la chaîne a été vérifié de bout en bout : démarrage des conteneurs, exécution des migrations de base de données, points de santé applicatifs, routage du reverse-proxy, création du compte d'administration et authentification. **Tous les tests de recette sont au vert.**

2 Contexte et objectifs

Objectif	Atteint
Déployer l'API sur <code>root@10.50.30.102</code>	OK
Ne pas perturber les services existants du serveur	OK
Exposer l'API derrière le reverse-proxy nginx existant	OK
Sécuriser les secrets de production (JWT, mot de passe admin, base)	OK
Disposer d'un compte administrateur fonctionnel	OK

3 Environnement cible

Élément	Valeur
Hôte	<code>omega-test-3001</code>
Adresse IP	<code>10.50.30.102</code>
Système	Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
Noyau	<code>6.1.0-49-cloud-amd64</code>
Moteur de conteneurs	Docker 29.5.3
Orchestration	Docker Compose v5.1.4 (plugin)
Stockage racine	20 Go (≈ 87 % utilisés après déploiement)
Répertoire applicatif	<code>/gandal-dev</code>

Note environnement partagé. Le serveur héberge plusieurs *stacks* indépendantes (*iwm-app*, *iwm-postgres*, *iwm-kafka*, *iwm-elasticsearch*, *iwm-redis*, *erp-cashier-backend*, *erp-cashier-frontend*, *verifid-backend*, *reverse-proxy iwm-gateway*). Le déploiement a été conduit en stricte isolation.

4 Architecture de la solution déployée



```

| map $host $svc {
|   ~^gandal\. -> gandal-api | <- entree ajoutee
|   ~^api\.    -> iwm-app     |
|   ~^caisse\. -> ...        |
| }
+-----+
| reseau Docker "iwm-vm-network"
|
+-----+
| Stack Compose "gandal"
|
+-----+
:8000 ---+-->| gandal-api |-->| gandal-db |
(acces  | | FastAPI   | | postgres:17 |
direct) | | 172.18.0.10 | | (healthy)  |
| +-----+ +-----+
| reseau "gandal-net" |
| volume gandal_pgdata
+-----+

```

Inventaire des conteneurs déployés

Conteneur	Image	Taille	Réseaux	Statut
gandal-api	build local	311 Mo	gandal-net, iwm-vm-network	Up
gandal-db	postgres:17-alpine	400 Mo	gandal-net	Up (healthy)

Persistence : volume Docker nommé `gandal_pgdata` (données PostgreSQL).

5 Procédure de déploiement réalisée

- Audit préalable du serveur** – vérification de l'accès SSH, de la présence de Docker / Compose, des ports hôtes disponibles (80 occupé par le gateway ; 8000 et 5433 libres) et de l'absence d'un déploiement antérieur.
- Analyse du reverse-proxy existant** – identification du mécanisme de routage par sous-domaine (`map $host $svc`) et de la résolution DNS Docker sur le réseau `iwm-vm-network`.
- Transfert du code** – synchronisation du dépôt local vers `/gandal-dev` via `rsync` (exclusions : `.git/`, `.venv/`, `cache/`, `docs/`, `.env`).
- Génération des secrets de production** – JWT, clé secrète SuperAdmin, mot de passe PostgreSQL et mot de passe administrateur (valeurs fortes aléatoires).
- Définition de la *stack* de production** – fichier `docker-compose.prod.yml` dédié (projet `gandal`, conteneurs nommés, raccordement au réseau du gateway, volume persistant, sondes de santé).
- Construction et démarrage** – `docker compose up -d --build`; les migrations Alembic (`alembic upgrade head`) s'exécutent automatiquement au démarrage du conteneur API.
- Intégration au reverse-proxy** – ajout d'une entrée de routage `gandal.` dans `/root/iwm/ops/nginx/gateway` (avec sauvegarde préalable), validation `nginx -t` puis rechargement à chaud `nginx -s reload`.
- Bootstrap applicatif** – création du compte SuperAdmin via `POST /api/v1/auth/register-admin`.
- Recette** – validation des points de santé, du routage et de l'authentification.

6 Configuration

6.1 Stack Docker Compose

Caractéristiques notables de `/gandal-dev/docker-compose.prod.yml` :

- `name`: `gandal` – projet Compose isolé;
- conteneurs nommés explicitement (`gandal-api`, `gandal-db`) pour la résolution DNS par le `reverse-proxy`;
- `restart`: `unless-stopped` – redémarrage automatique des services;
- sonde de santé PostgreSQL (`pg_isready`); l'API ne démarre qu'une fois la base `healthy` (`depends_on`: `condition`: `service_healthy`);
- raccordement de `gandal-api` au réseau externe `iwm-vm-network` du gateway **et** à un réseau privé `gandal-net`;
- publication de l'API sur `0.0.0.0:8000` (accès direct de diagnostic).

6.2 Variables d'environnement (`.env`)

Variable	Valeur de production
ENVIRONMENT	production
DATABASE_URL	postgres://dc:***@db:5432/dc_backend
JWT_SECRET	secret fort généré (<i>masqué</i>)
SUPERADMIN_USERNAME	admin
SUPERADMIN_EMAIL	admin@enspy-gi.cm
SUPERADMIN_PASSWORD	secret fort généré (<i>transmis séparément</i>)
SUPERADMIN_SECRET_KEY	secret fort généré (<i>masqué</i>)
PROXMOX_ENABLED	false (mode simulation)
EMAIL_BACKEND	log
CORS_ORIGINS	origines localhost de développement

7 Intégration au reverse-proxy nginx

Une seule ligne a été ajoutée à la table de routage du gateway mutualisé, `/root/iwm/ops/nginx/gateway.conf` :

```
map $host $svc {
    default                "";
    "~^gandal\."           "gandal-api:8000";   # <- ajout GANDAL
    "~^api-caisse\."       "erp-cashier-backend:8081";
    "~^api\."              "iwm-app:8080";
    "~^verifid\."          "verifid-backend:8080";
    "~^caisse\."           "erp-cashier-frontend:3000";
}
```

- **Sauvegarde** : une copie horodatée `gateway.conf.bak.<timestamp>` a été créée avant modification;
- **Validation** : `nginx -t` → *syntax is ok / test is successful*;
- **Application** : rechargement à chaud (`nginx -s reload`), **sans interruption** des autres services;
- **Non-régression** : un Host inconnu continue de renvoyer `404 Unknown host`, confirmant que les routes existantes restent intactes.

8 Sécurité et gestion des secrets

- Tous les secrets de production ont été **régénérés** (aucune valeur d'exemple `changeme123 / change-me-*` conservée);
- les secrets résident dans `/gandal-dev/.env` sur le serveur; ce fichier **n'est pas versionné** (exclu par `.gitignore` et du transfert `rsync`);
- le mot de passe administrateur a été communiqué **hors de ce document**;
- la base de données PostgreSQL n'est **pas exposée** sur l'hôte (port interne au réseau Docker uniquement);
- le compte d'administration est protégé par une clé secrète (`SUPERADMIN_SECRET_KEY`) exigée à la création (`secrets.compare_digest`).

9 Recette – tests de validation

#	Test	Résultat attendu	Statut
1	Démarrage base (<code>gandal-db</code>)	Up (healthy)	OK
2	Migrations Alembic	révisions 0001 -> 0003	OK
3	Démarrage API	Application startup complete	OK
4	Santé – GET <code>/health</code>	<code>{"status":"ok"}</code>	OK
5	Disponibilité DB – GET <code>/ready</code>	<code>database: true</code>	OK
6	Routage gateway (Host <code>gandal.*</code>)	<code>{"status":"ok"}</code>	OK
7	Non-régression (Host inconnu)	404 Unknown host	OK
8	Documentation – GET <code>/docs</code>	HTTP 200 (Swagger)	OK
9	Bootstrap admin – <code>register-admin</code>	HTTP 201	OK
10	Authentification – <code>login</code>	HTTP 200 + jeton JWT	OK
11	Accès port direct <code>:8000/docs</code>	HTTP 200	OK
12	Accès via <code>nip.io /docs</code>	HTTP 200	OK

10 Accès à l'application

Canal	URL	Usage
Reverse-proxy (nominal)	http://gandal.10.50.30.102.nip.io/	Production
Documentation	http://gandal.10.50.30.102.nip.io/docs	Production
Port hôte direct	http://10.50.30.102:8000/	Diagnostic

Résolution DNS. Le serveur s'appuie sur le service *wildcard* **nip.io** : toute entrée `<préfixe>.10.50.30.102.nip.` résout automatiquement vers `10.50.30.102`. Aucune configuration DNS supplémentaire n'est donc nécessaire. En cas de bascule ultérieure sur un nom de domaine réel, il suffira de pointer `gandal.<domaine>` (ou un enregistrement *wildcard*) vers `10.50.30.102`, sans modification côté serveur.

Compte d'administration : utilisateur `admin` (rôle `SuperAdmin`) – mot de passe transmis séparément.

11 Exploitation et maintenance

Toutes les opérations s'effectuent depuis `/gandal-dev` :

```
ssh root@10.50.30.102
cd /gandal-dev

# Etat des services
docker compose -f docker-compose.prod.yml ps

# Journaux applicatifs (suivi)
docker compose -f docker-compose.prod.yml logs -f api

# Mise à jour (après synchronisation d'une nouvelle version du code)
docker compose -f docker-compose.prod.yml up -d --build

# Sauvegarde de la base de données
docker exec gandal-db pg_dump -U dc dc_backend > backup_$(date +%F).sql
```

Un script de déploiement automatisé est fourni : `scripts/deploy.sh` (synchronisation `rsync` + reconstruction de l'image, avec gestion des coupures réseau).

12 Incidents rencontrés et résolutions

Incident	Cause	Résolution
Coupures SSH intermittentes	Instabilité du lien réseau vers l'hôte	Encapsulation des commandes <code>ssh/scp</code> dans des boucles de réessai
Échec de <code>docker pull</code>	Résolveur DNS du serveur (10.50.30.1:53) intermittent	Réutilisation de l'image <code>postgres:17-alpine</code> déjà présente; build relancé en boucle
API non démarrée au 1 ^{er} essai	Base pas encore <code>healthy</code>	La boucle de réessai a relancé <code>up</code> ; succès au 2 ^e essai
<code>register-admin</code> rejeté (422)	Domaine e-mail <code>.local</code> réservé	Adresse valide <code>admin@enspy-gi.cm</code>
Build long interrompu	Lien réseau instable	Build exécuté détaché (<code>nohup</code>), survivant aux ruptures de session

13 Risques résiduels et recommandations

Priorité	Recommandation
Haute	Activer HTTPS/TLS sur le gateway (certificat Let's Encrypt) – le trafic transite actuellement en clair sur le port 80.
Moyenne	Restreindre ou fermer le port 8000 direct une fois la phase de diagnostic terminée.
Moyenne	Affiner <code>CORS_ORIGINS</code> avec l'origine réelle du frontend de production.

Priorité	Recommandation
Moyenne	Sauvegarde automatisée du volume <code>gandal_pgdata</code> (cron <code>pg_dump</code> + externalisation).
Basse	Surveiller l'espace disque (87 % utilisés) – <code>docker system prune</code> régulier.
Basse	Stabiliser la résolution DNS du serveur pour fiabiliser les futurs <code>docker pull</code> .
Basse	Configurer le backend e-mail SMTP si l'envoi de notifications réelles est requis.
Basse	Connecter Proxmox lorsque l'hyperviseur sera joignable (actuellement en mode simulation).

14 Annexes

Fichiers livrés sur le serveur (/gandal-dev/)

- Code applicatif (synchronisé depuis le dépôt) ;
- `docker-compose.prod.yml` – définition de la *stack* de production ;
- `.env` – variables d'environnement et secrets (non versionné).

Fichier modifié sur le serveur

- `/root/iwm/ops/nginx/gateway.conf` – ajout de la route `gandal`. (sauvegarde `.bak.<timestamp>` conservée).

Références

- Dépôt : <https://github.com/Delmat237/GANDAL-API> ;
- Documentation API (Swagger) : `/docs` – Redoc : `/redoc` ;
- Points de santé : `/health`, `/ready`.

Rapport établi le 11 juin 2026 – déploiement réalisé et validé.